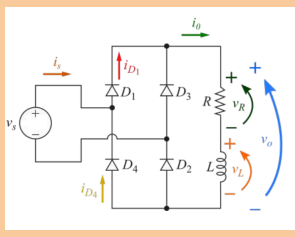
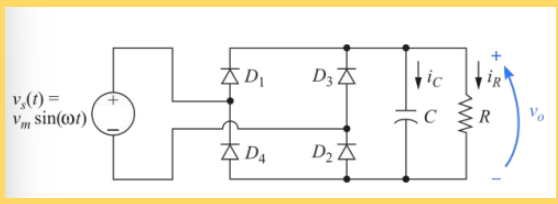


CONVERSIÓN CA/CC: RECTIFICACIÓN MONOFÁSICA NO CONTROLADA

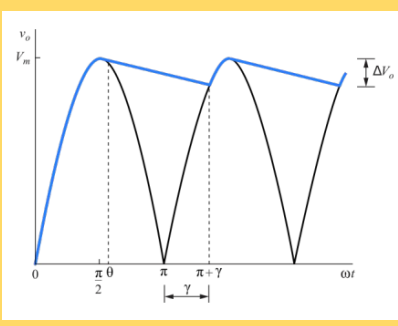
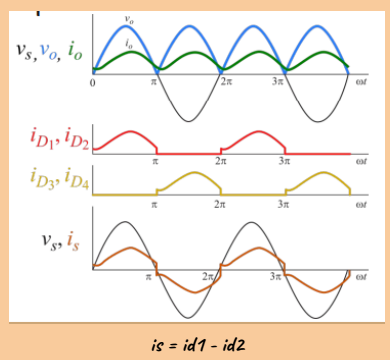
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA RL



RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA C



FORMAS DE ONDA



Expresión de la tensión media en la carga

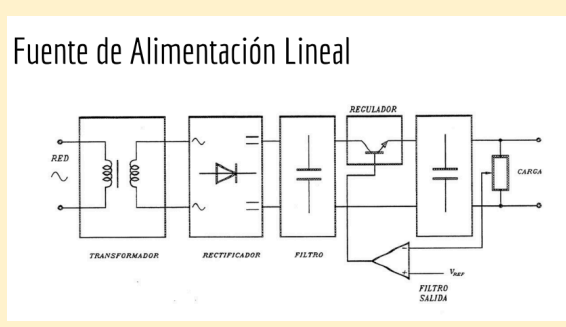
$$V_o = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2V_m}{\pi}$$

FP = 0.9 (no depende de alfa porque es un rectificador no controlado)

Expresión de la tensión media en la carga

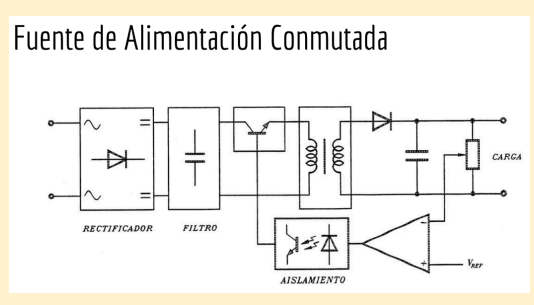
$$\Delta V_o \approx V_m(1 - e^{-\pi/\omega RC}) \quad \Delta V_o \approx \frac{V_m \pi}{\omega RC} = \frac{V_m}{2fRC}$$

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL



- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;
- **Rectificador:** Generalmente un puente de diodos;
- **Filtro 1:** reduce el ripple o "rizado" de la tensión del rectificador. Frecuencia de corte por debajo del doble de frecuencia de red;
- **Regulador Lineal:** en general, un transistor o regulador basado en transistores: genera una caída de tensión variable;
- **Filtro 2:** a veces requerido por los propios reguladores, reduce aún más el ripple;
- **Realimentación:** mide la tensión en la carga y mediante un esquema realimentado ajusta la caída de tensión en el regulador.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA



- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;
- **Filtro 1:** reduce el ripple de la tensión del rectificador. No es requerido un gran filtrado;
- **Conmutador:** generalmente un transistor operando en corte y saturación. "Recorta" o "trocea" la tensión del filtro en alta frecuencia (del orden de KHz);
- **Transformador:** Aumenta o reduce el nivel de tensión. Opera en alta frecuencia;
- **Rectificador:** dependiendo del esquema puede ser un diodo o un par de diodos;
- **Filtro 2:** para obtener tensión constante, se filtra: frecuencia de corte alta;
- **Realimentación:** mide la tensión en la carga y mediante un esquema realimentado ajusta la conmutación en la llave.

lineal y conmutada

- Fuente lineal vs Fuente conmutada
- Diseño simple
- Confiable
- Operación en baja frecuencia
 - Bajo ruido electromagnético
 - Mayor dificultad de filtrado
- Regulación de tensión simple
- Mayor volumen / peso

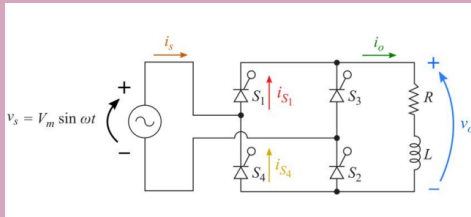
conmutada

- Gran eficiencia
- Menor volumen / peso
- Operación en alta frecuencia
 - Mayor facilidad de filtrado
 - Mayor ruido EM
- Diseño más complejo
- Menor confiabilidad

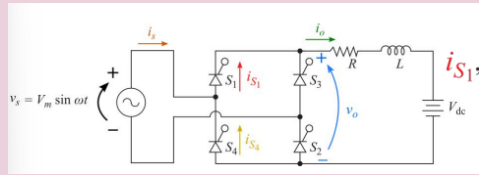
CONVERSIÓN CA/CC: RECTIFICACIÓN MONOFÁSICA CONTROLADA

Si cambio los diodos por tiristores, puedo definir en que momento los tiristores empiezan a conducir, con un ángulo de disparo α . Una vez encendidos conducen hasta que la corriente cae a cero

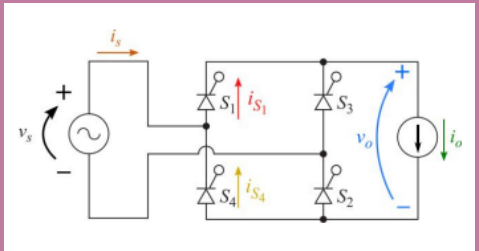
RECTIFICADOR CONTROLADO DE ONDA COMPLETA RL



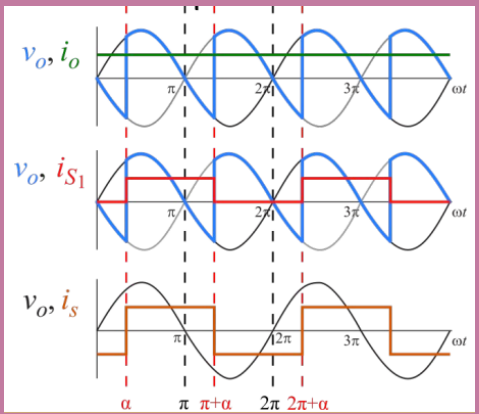
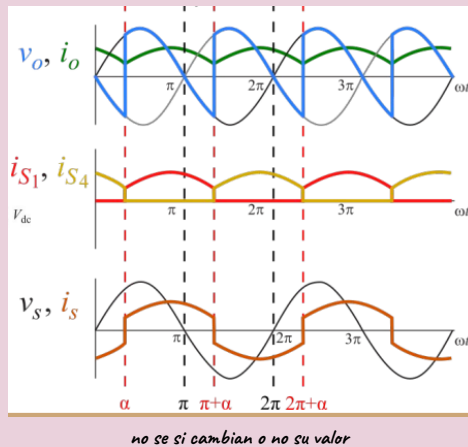
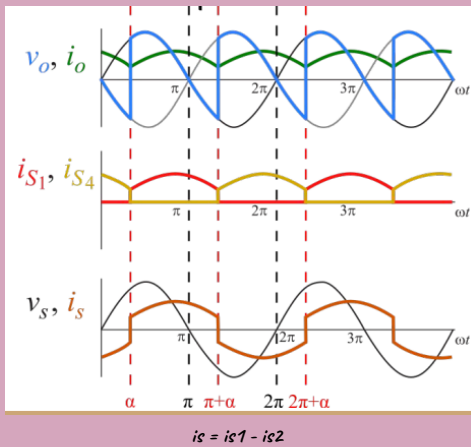
RECTIFICADOR CONTROLADO DE ONDA COMPLETA RLE



CORRIENTE CONSTANTE



FORMAS DE ONDA



$$v_o = V_m \cdot \sin(\omega t)$$

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$

$$\text{integral } \sin(x) = -\cos(x)$$

$$\cos(\alpha + \pi) = -\cos(\alpha)$$

$$V_0 = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$

$$V_0 = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$

$$0^\circ < \alpha < 90^\circ \rightarrow V_0 > 0, \text{ rectificador;}$$

$$90^\circ < \alpha < 180^\circ \rightarrow V_0 < 0, \text{ inversor;}$$

inversor: toma energía de la red para alimentar la carga, para eso v_o tiene que ser negativa

$$I_{ca,n} = \frac{4}{n\pi} I_0, \text{ para } n \text{ impar}$$

$$P_{ca} = V_{rms} I_{rms} \cos(\varphi) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_{ca,1}}{\sqrt{2}} \cos(\alpha) = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha) I_0 = V_0 I_0$$

Corriente de línea y Factor de Potencia

→ Factor de forma: Relación $I_{I,rms}$ a I_{rms}

$$FF = \frac{4I_0}{\sqrt{2}\pi I_0} \approx 0,9$$

→ Factor de desplazamiento

$$FD = \cos(\varphi) = \cos(\alpha)$$

→ Factor de potencia

$$FP = 0,9 \cos(\alpha)$$

CONVERSIÓN CC/CC SIN TRANSFORMADOR

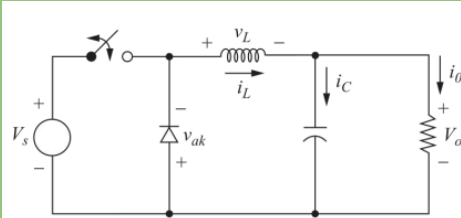
HIPÓTESIS DE TRABAJO

- El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
- Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida

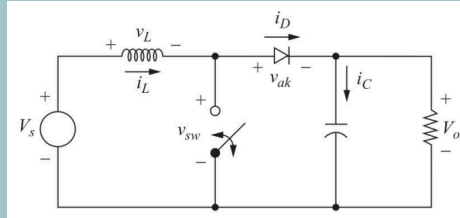
- La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo ripple)
- Modo de Conducción Continua (MCC)
 - La corriente en el inductor nunca se anula ($i_L > 0 \forall t$)

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

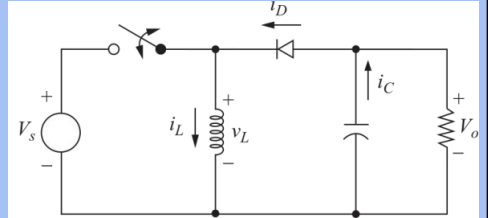
CONVERTIDOR REDUCTOR



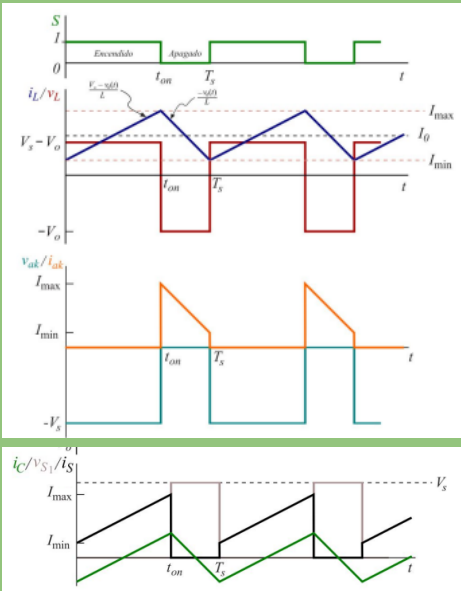
CONVERTIDOR ELEVADOR



CONVERTIDOR REDUCTOR ELEVADOR

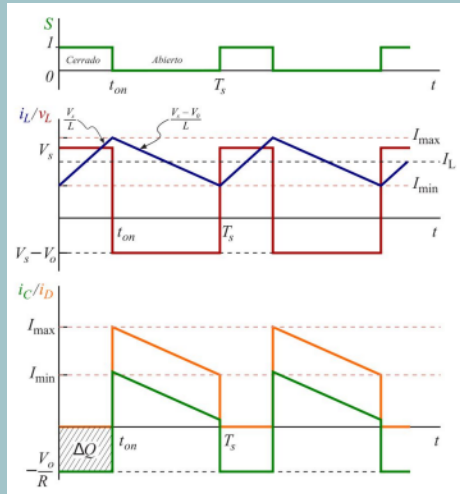


FORMAS DE ONDA



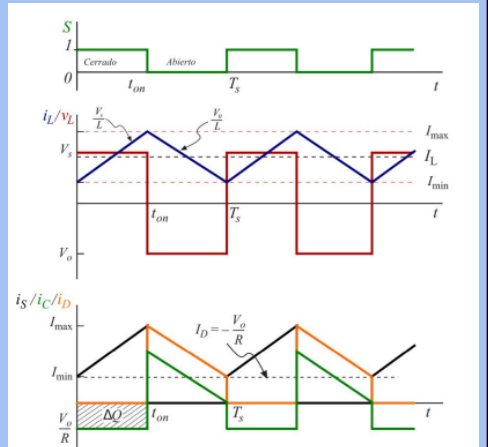
vemos $i_L = i_C + i_O$
 paso todo a valor medio $I_L = I_C + I_O$
 $I_C = 0$ (por hipótesis)
 $I_L = I_O$

FORMAS DE ONDA



$i_s = i_l$ porque están en serie

FORMAS DE ONDA



RELACIÓN DE CONVERSIÓN

La tensión media en el inductor debe ser nula,

$$(V_s - V_0)t_{on} = V_0(T_s - t_{on})$$

$$V_s t_{on} - V_0 t_{on} = V_0 T_s - V_0 t_{on}$$

$$V_0 = \frac{t_{on}}{T_s} V_s$$

$$V_0 = D V_s$$

$$0 \leq t_{on} \leq T_s$$

¿Qué pasa con la relación de corrientes?

$$P_s = P_o$$

$$V_s I_s = V_0 I_0$$

$$\frac{I_s}{I_0} = \frac{V_0}{V_s}$$

$$V_0 = D V_s$$

$$I_s = D I_0$$

RELACIÓN DE CONVERSIÓN

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$V_s t_{on} = (V_0 - V_s)(T_s - t_{on})$$

$$V_s t_{on} = V_0 T_s - V_0 t_{on} - V_s T_s + V_s t_{on}$$

$$V_0(T_s - t_{on}) = V_s T_s$$

$$V_0 \left(1 - \frac{t_{on}}{T_s}\right) = V_s$$

$$V_0(1 - D) = V_s$$

$$V_0 = \frac{V_s}{(1 - D)}$$

¿Qué pasa con la relación de corrientes?

$$P_s = P_o$$

$$V_s I_s = V_0 I_0$$

$$\frac{I_s}{I_0} = \frac{V_0}{V_s}$$

$$V_0 = \frac{V_s}{(1 - D)}$$

$$I_s = \frac{I_0}{(1 - D)}$$

RELACIÓN DE CONVERSIÓN

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$V_s t_{on} = -V_0(T_s - t_{on})$$

$$V_s \frac{t_{on}}{T_s} = -V_0 \left(1 - \frac{t_{on}}{T_s}\right)$$

$$V_s D = -V_0(1 - D)$$

$$V_0 = -\frac{D}{(1 - D)} V_s$$

cambiarle el signo al área que va para abajo

¿Qué pasa con la relación de corrientes?

$$P_s = P_o$$

$$\frac{I_s}{I_0} = \frac{V_0}{V_s}$$

$$V_0 = -\frac{D}{(1 - D)} V_s$$

$$I_s = -\frac{D}{(1 - D)} I_0$$

CONVERSIÓN CC/CC CON TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR IDEAL

MODELO

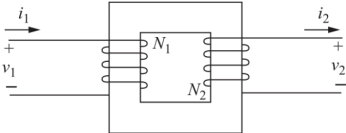
Un transformador ideal es un cuadripolo dónde se cumple que:

$$v_1 \cdot i_1 = v_2 \cdot i_2$$

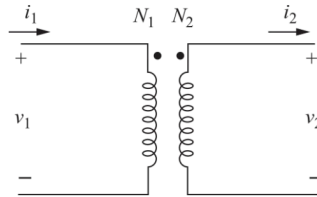
$$v_2/v_1 = n$$



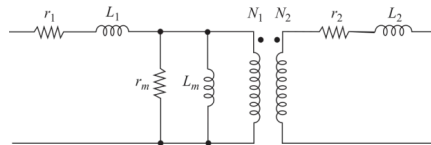
La implementación de este cuadripolo se hace mediante arrollamientos de cobre sobre algún núcleo magnético:



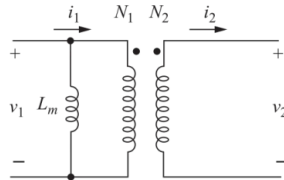
Esquemáticamente:



Los bobinados tienen resistencia, existen inductancias de dispersión, pérdidas y acumulación de energía en el núcleo magnético.



Vamos a despreciar todas las pérdidas y las inductancias de dispersión:



RAZONES

Hay dos razones principales por las que usar un transformador:

- Adaptar niveles de tensión (bajar o subir el nivel de tensión);
- Aislación galvánica;

Recordemos: ¿por qué usar transformadores en alta y no en baja frecuencia?

→ Reducción de volumen, peso y costo.

Baja frecuencia = frecuencia de red
Alta frecuencia = orden del kHz

SIMETRICO VS ASIMETRICO

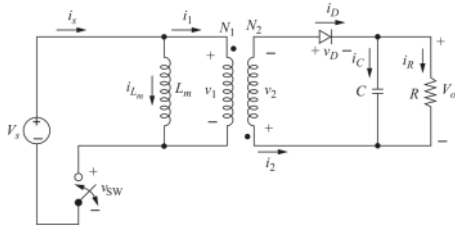
Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**
 - La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
 - El transformador estará "mal utilizado", producto de utilizar un sólo interruptor;
 - Son circuitos sencillos;
 - Se utilizan generalmente en baja potencia.
- **Simétricos**
 - La corriente que alimenta al transformador es bidireccional/alternar;
 - Mejor uso de los circuitos magnéticos (transformador), utilizan al menos dos interruptores;
 - Son circuitos más complejos.

Ejemplo: Convertidor Flyback

Ejemplo: Convertidor Full-bridge

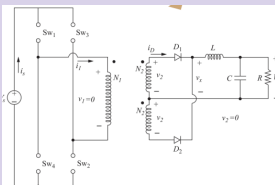
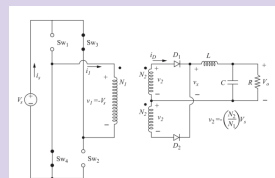
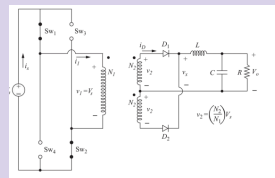
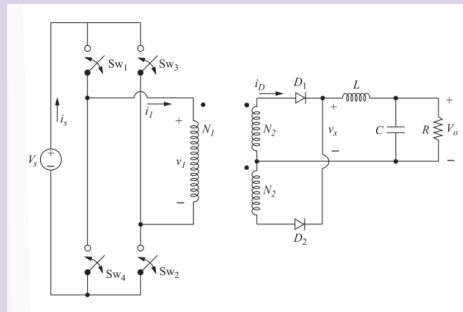
FLYBACK



$$V_2 = N_2 / N_1 \cdot V_1$$

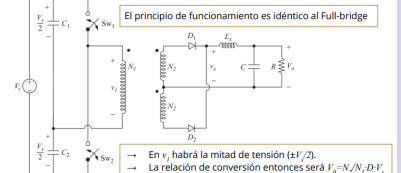
$$I_2 = N_1 / N_2 \cdot I_1$$

FULL BRIDGE



HALF BRIDGE

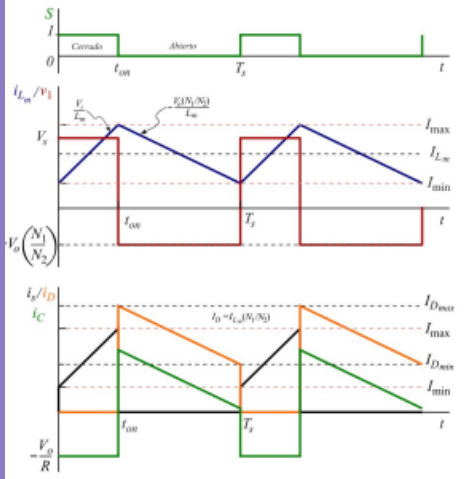
El convertidor Half-bridge utiliza sólo dos llaves. Requiere el punto medio de V_s



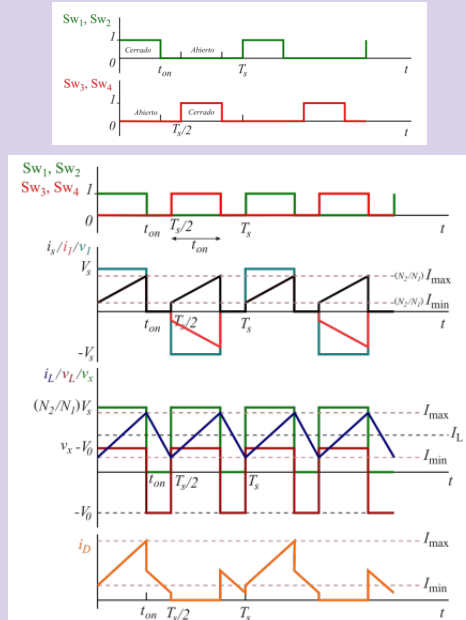
El principio de funcionamiento es idéntico al Full-bridge

→ En v_1 habrá la mitad de tensión ($\pm V_s/2$).
→ La relación de conversión entonces será $V_o = N_2/N_1 \cdot D \cdot V_s$

FORMAS DE ON



FORMAS DE ONDA



info para sacar vx
cuando conduce s1 y s2, (cuando el primario tiene +VS),
conduce la mitad superior del secundario
Cuando conduce s3 y s4 (cuando el primario tiene -VS), conduce
la mitad inferior del secundario, que tiene la polaridad invertida
entonces compensa el signo.

RELACIÓN DE CONVERSIÓN

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$V_s t_{on} = \frac{N_1}{N_2} V_0 (T_s - t_{on})$$

$$V_s \frac{t_{on}}{T_s} = \frac{N_1}{N_2} V_0 \left(1 - \frac{t_{on}}{T_s}\right)$$

$$V_s D = \frac{N_1}{N_2} V_0 (1 - D)$$

$$V_0 = \frac{N_2}{N_1} \frac{D}{(1 - D)} V_s$$

¿Qué pasa con la relación de corrientes?

$$P_s = P_o$$

$$V_0 = \frac{N_2}{N_1} \frac{D}{(1 - D)} V_s$$

$$I_s = \frac{N_2}{N_1} \frac{D}{(1 - D)} I_0$$

$$I_s = D I_{Lm} \quad I_D = (1 - D) \frac{N_1}{N_2} I_{Lm} = I_0$$

RELACIÓN DE CONVERSIÓN

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$\left(\frac{N_2}{N_1} V_s - V_0\right) t_{on} = V_0 \left(\frac{T_s}{2} - t_{on}\right)$$

$$\frac{N_2}{N_1} V_s t_{on} - V_0 t_{on} = \frac{T_s}{2} V_0 - V_0 t_{on}$$

$$V_0 = 2 \frac{N_2}{N_1} \frac{t_{on}}{T_s} V_s$$

$$V_0 = 2 \frac{N_2}{N_1} D V_s \quad 0 \leq D \leq 0,5$$

COMO ES LA DE LA CORRIENTE????????